Portfolio

INDEX

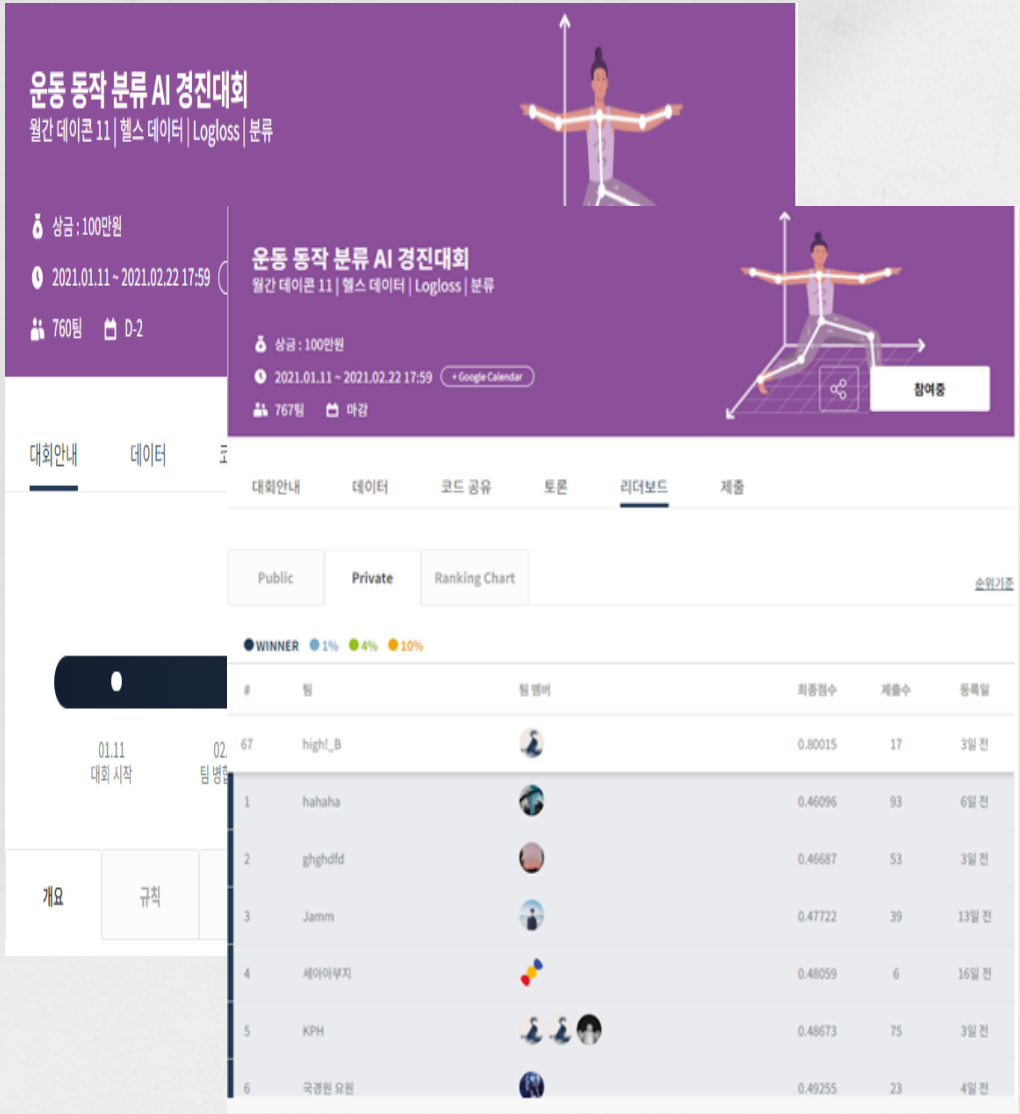
01.[분석모델] Kaggle, Dacon

02. 공모전 세종시 주택시장 특성 분석

03. [팀프로젝트] 동작 감지 및 미디어 컨트롤

FOURTH CHAPTER

Subject	Model	Metrics	Data set
Boston House Prices	Regression (Ridge / Lasso)	rmse: 4.923	506 rows , 13 cols
House Prices: Advanced Regression Techniques	Regression (Ridge, Lasso) ElasticNet	rmse: 1.0276 rmse: 1.0147	Dataset : 4 files, 163 cols
Bike Sharing Demand	Regression (Ridge / Lasso)	rmsle:0.354 rmse:50.222 rmsle:0.330 rmse:53.362 rmsle:0.319 rmse:47.215	10886 rows, 12 cols
Titanic: Machine Learning from Disaster	DecisionTreeClassfier RandomForestClassifier LogisticRegression	auc: 0.7877 auc: 0.8324 auc: 0.8659	891 rows, 12 cols
Credit Card Fraud Detection	DecisionTreeClassfier RandomForestClassifier	f1: 0.7626 f1 : 0.8930	85290 rows,5cols
Pima Indians Diabetes Database	RandomForestClassifier	f1: 0.6931	768 rows,9 cols
Digit Recognizer(MNIST)	CNN	loss : 0.0024 , acc: 0.9723	1797rows,64 cols
Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set	Classification XGBoost/ LightGBM	f1 : 0.9677 f1: 0.9615	357 rows, 212cols
Auto MPG	XGBoost	Mse: 0.0129	397 rows, 9 cols
Cat and Dog	CNN	epoch:100 , batch-size:32	image : 217.88 MB



주최기관 : **DACON**

대 회 명 : 운동 동작 분류 AI 경진대회

U R L :

https://dacon.io/competitions/official/235689/overview/

분석과제 : 3축 가속도계(accelerometer)와 3축 자이로스코프(gyroscope)를 활용해 측정된 센서 데이터에 머신러닝 알고리즘을 적용해 운동 동작 인식 알고리즘 개발

분석내용 : 1875000 건의 동작 데이터를 id별(3125건)로 묶어 합, 평균, 중앙값, 최소값, 최대값, 표준편차, 분산을 이용하여 데이터프레임을 재구성하여 분석함.

최종 선택 값 : lgbm, xgboost, randomforest model을 soft voting 하여 최종값을 도출해 냄.

등수 : 67/839

OVERVIEW

머신러닝/딥러닝을 이용한 Motion keypoint detection 알고리즘 개발 및 스마트 헬스케어 산업에 적용 가능한 데이터 분석

적용기술

Language : Python

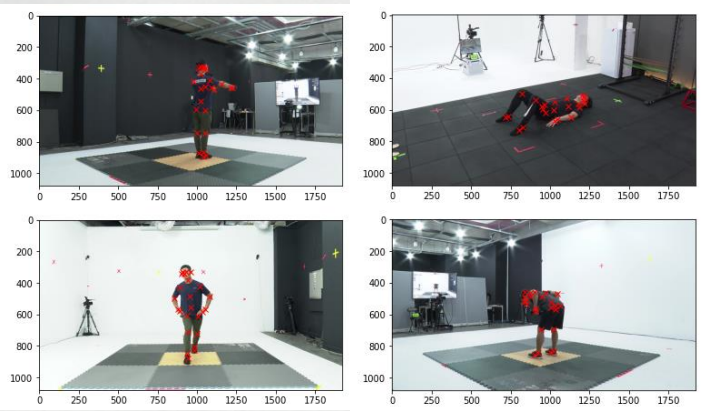
OpenAPI : Keras, Tensorflow, Pandas, OpenCV

Visualization : Matplot

IDE : Google Colab, JupyterNotebook

종합성적

27위 / 299팀



주최기관 : **DACON**

대 회 명 : 모션 키포인트 검출 AI 경진대회

U R L :

https://dacon.io/competitions/official/235689/overview/

분석과제 : 3축 가속도계(accelerometer)와 3축 자이로스코프(gyroscope)를 활용해 측정된 센서 데이터에 머신러닝 알고리즘을 적용해 운동 동작 인식 알고리즘 개발

분석내용 : 1875000 건의 동작 데이터를 id별(3125건)로 묶어 합, 평균, 중앙값, 최소값, 최대값, 표준편차, 분산을 이용하여 데이터프레임을 재구성하여 분석함.

최종 선택 값 : lgbm, xgboost, randomforest model을 soft voting 하여 최종값을 도출해 냄.

등수 : 27/839

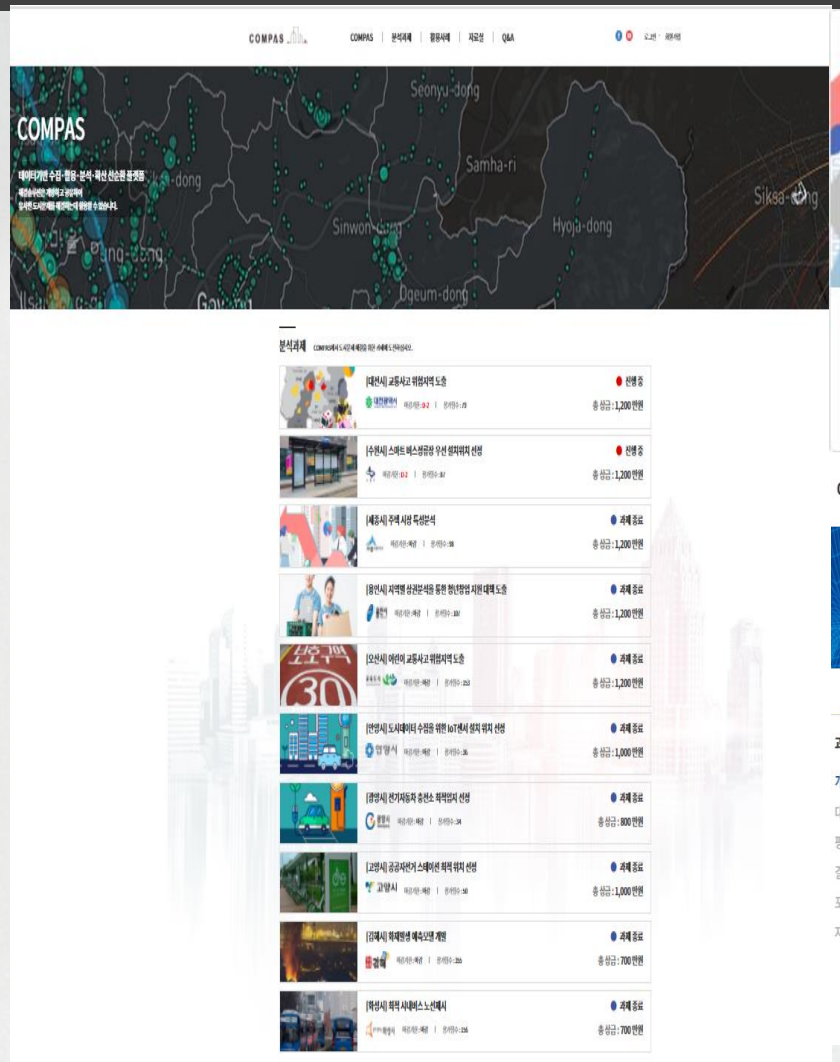
NAME
Ensemble

OVERVIEW
• 세종시 주택 시장 특성을 쉽고 명확히 보이도록 시각화 모델 제시

DESCRIPTION
• 세종시 주택 시장 특성을 직관적으로 이해 할 수 있는 다양한 모델을 도출

• 실거래가, 전입전출 등 거주인구 정보, 건물 등의 공간데이터를 활용 및 분석하여 그래프 및 지도를 시각화

적용기술
• Language : Python, R
• OpenAPI : Pandas, Numpy, geopy
• Visualization : plotnine , Matplot, seaborn, folium
• IDE : JupyterNotebook, Colab

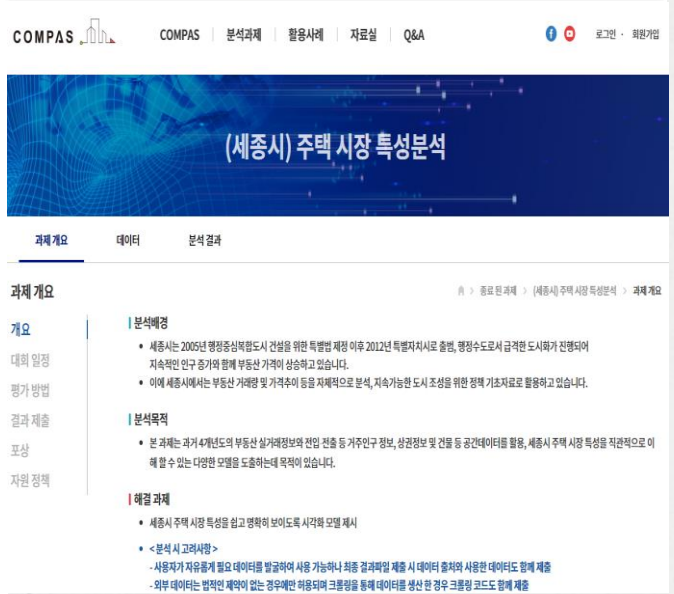


98 팀 참가

[세종시] 주택 시장 특성분석

상금 : 1,200 만원

기간 : 2021-02-08 ~ 2021-03-25



Project Analysis

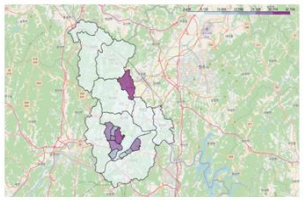
- 새로운 data frame 생성 및 제거를 통하여 matplot 을 통해 bar graph, pie chart 시각화
- folium 모듈을 사용하여 관공서, 교육시설 위치를 지도 위에 시각화
- One-hot Encoding하여 거래금액과의 상관관계를 보기 위한 heatmap을 생성
- 2017년, 2020년 전용면적 data set 재구성, R을 이용하여 data를 전용면적별로 구분

세종시 주택 시장 특성분석 시각화

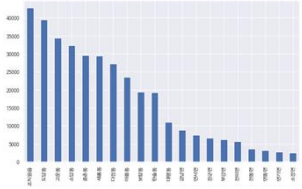
주택가격 결정요인 분석

팀명 : Ensemble

5. 시각화



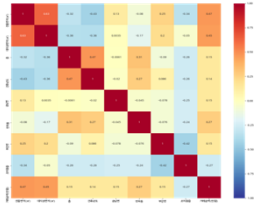
▣ 2020년 자료를 바탕으로 지역별 인구 분포를 지도에 나타내었다. 조치원읍에 거주하는 인구가 가장 많게 나타났고 면 지역으로 갈 수록 인구의 분포가 줄어드는 것을 알 수 있다.



☞ 연령별 인구현황 데이터를 가지고 읍면 동의 dataframe을 추출하였다. 위치 정보 geojson, 행정 경계를 이용하여 위경도로 바꾸고 세종시 중심부의 위도 경도를 가지고 맵을 출력하였다.

☞세종시 법정구역 세대원 분포도를 나타내기 위해 dataset을 재구성하였고 index를 설정해 bar graph로 시각화하였다.

5. 시각화



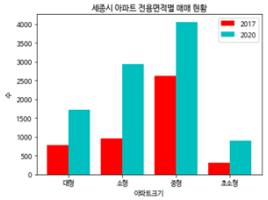
▣ 매매 실거래가 상관분석을 통하여 아파트, 연립다세대, 단독 다가구, 오피스텔 가격에 가장 큰 영향을 미치는 요인을 분석하고 주택 유형별 특성을 도출하였다.

☞ 실거래가 데이터를 encoding 하여 불러오고 object 타입으로 되어있던 거래금액을 int 형으로 변환 하였다. 가격에 영향을 미치지 않는 불필요한 컬럼을 삭제하고 One hot Encoding하여 Heatmap으로 상관분석하였다.

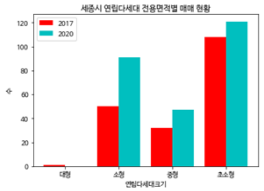
1) 아파트 (그림)
아파트 가격에 영향을 미친 요인은 상관성이 높은 순서대로 건축년도, 전용면적, 층 별 효용치로 나타났다. 지역은 조치원읍, 새롬동, 다정동이 아파트 가격과 상관성이 높은 것으로 나타났다.

2) 연립다세대 (그림)
연립다세대 가격에 영향을 미친 요인은 상관성이 높은 순서대로 전용면적, 대지권면적으로 나타났다. 지역은 반곡동, 조치원읍이 연립다세대 가격과 상관성이 높은 것으로 나타났다.

5. 시각화



▣ 상관분석 결과 아파트 거래금액에 가장 많은 영향을 미친 요인으로 전용면적과 지역으로 나타나 지역별 인구분포와 거래 면적을 토대로 왜 그러한 결과가 도출되었는지 살펴보았다.
그 결과, 2020년 기준 가장 많이 거래된 아파트 평수는 소형, 중형 평수이다. 조치원읍, 새롬동, 도담동에는 1인, 2~3인 가구가 많이 거주하고 있으므로 소형, 중형평수의 아파트 거래가 많은 것으로 나타났다



▣ 가장 많이 거래된 연립다세대의 평형은 초소형과 소형 평수이다.
가격과 연관이 있는 지역으로는 반곡동과 조치원읍이 있었는데 1인, 2~3인 가구가 많았던 조치원읍의 초소형, 소형 평수 비중이 높은데 반해 반곡동의 거래가 높았던 이유는 획지형 주택지 분양 등 다른 택지들에 비해 교통이 발달하여 인접성이 용이해 인구가 유입되고 있는 과정이고 초소형, 소형평수를 선호하는 수요가 많아져 거래건수가 많았던 것으로 나타났다.

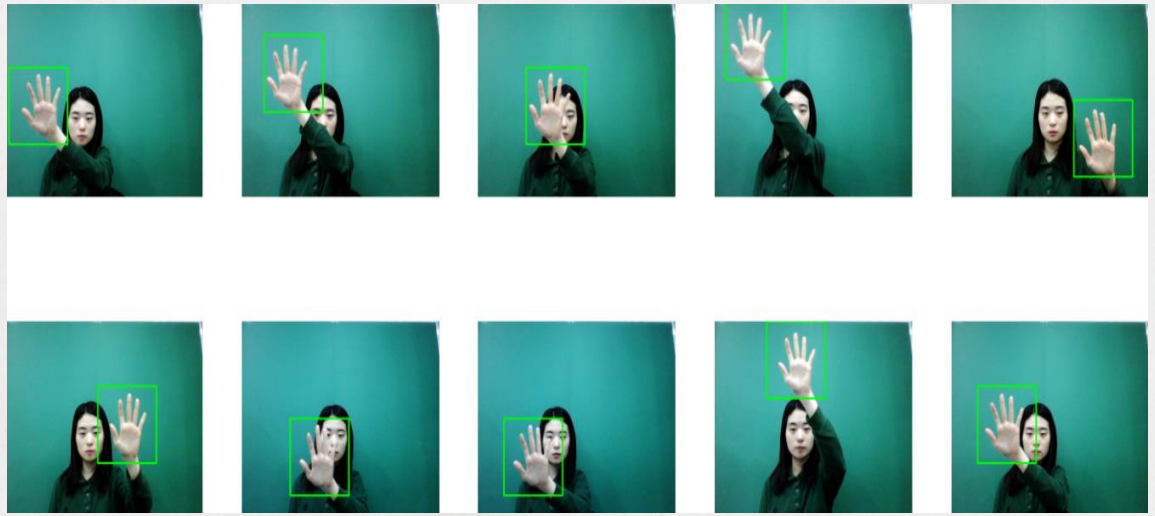
☞ 2017년 (1~12월) 과 2020년 (1~12월) 의 전용면적 데이터 셋을 재구성했고 데이터 처리를 위해 CSV로 데이터를 내보냈고 내보낸 csv를 R을 이용하여 전용면적이 40㎡ 이하 일 때 초소형, 40 ~ 60㎡ 소형, 60 ~ 85㎡ 중형, 85㎡ 초과를 대형으로 구분하였다. 내보낸 csv파일은 인코딩 문제로 컬럼명을 직접 수정하였다. (전용면적(㎡) -> 전용면적)

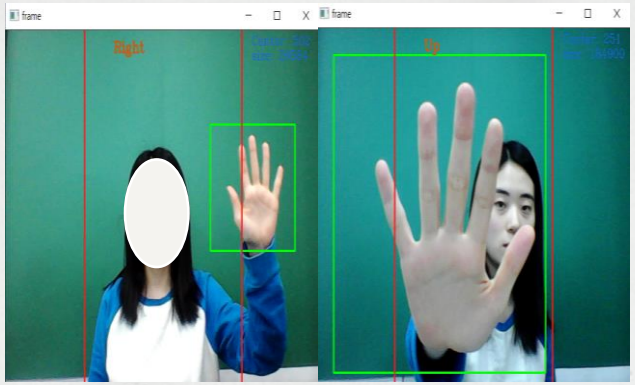
NAME
- WAVING

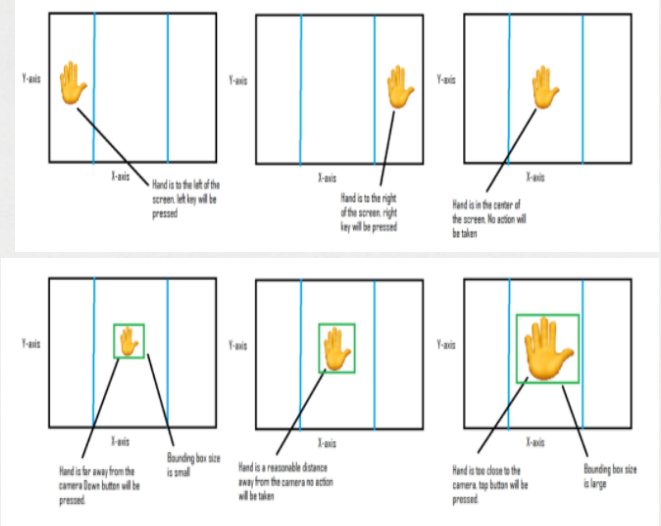
OVERVIEW
- OpenCV를 활용한 동작 감지 및 미디어 컨트롤

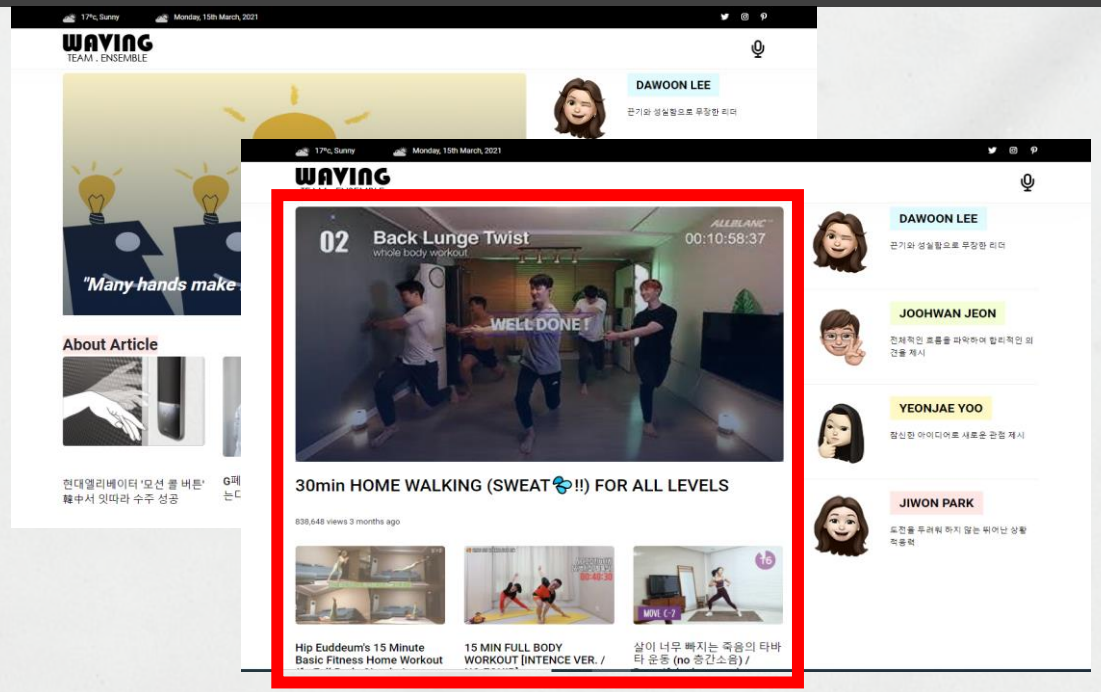
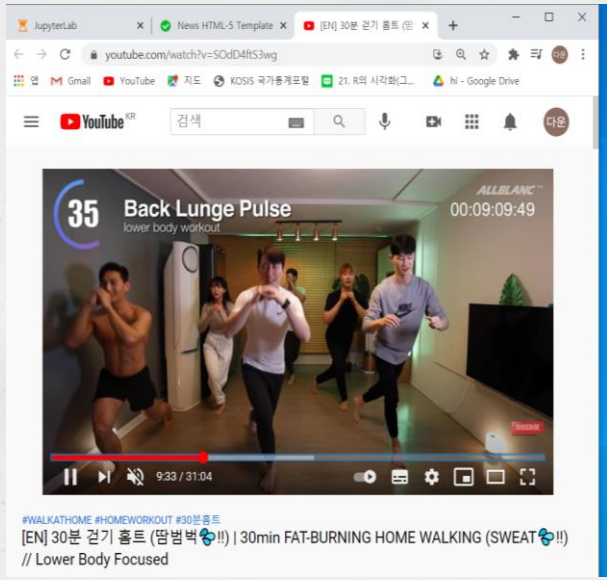
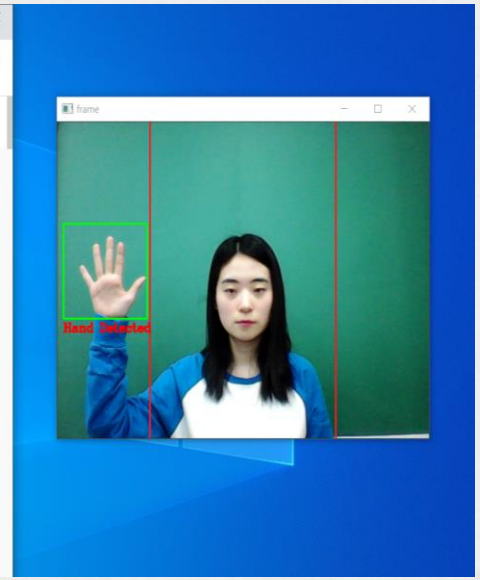
DESCRIPTION
- 음성을 통한 유튜브 영상 검색
- 손동작으로 미디어 컨트롤

적용 기술
- Language: Python, CSS, HTML5, JavaScript
- OpenAPI: OpenCV, Pandas, Numpy, Google Cloud, Google Vision API
- IDE: Pycharm, Jupyter Notebook, Colab, Eclipse
- Framework: Flask, Bootstrap







Project Analysis

- Pyaudio 마이크 입력 환경 구성
- 구글 Speech To Text 환경 구축
- Data 크롤링
- Flask를 통한 웹 구현
- Object Detector 생성
- Detector 훈련
- 이미지 저장 및 평가
- Detector 테스트
- 제스처 컨트롤